



# ISIS-1221 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

## N2 – Laboratorio 2 Condicionales y cadenas de caracteres

### Preparación del ambiente de trabajo

Cree un nuevo módulo de funciones llamado `condicionales.py` en el que escribirá las funciones correspondientes a los puntos 1 a 2 de este laboratorio.

### Actividad 1: Validador de contraseñas

Escriba una función que reciba como parámetro una contraseña y retorne un puntaje que indica qué tan segura es la contraseña según los siguientes criterios:

1. Si la contraseña tiene al menos 8 caracteres de longitud, suma tantos puntos como caracteres.
2. Si la contraseña contiene al menos una letra minúscula, suma 3 puntos.
3. Si la contraseña contiene al menos una letra mayúscula, suma 5 puntos.
4. Si la contraseña contiene al menos un dígito (0-9), suma 7 puntos.

Debe contemplar que si se transgrede alguno de los siguientes criterios, la contraseña se considera insegura y el puntaje final es 0:

1. No debe contener menos de 8 caracteres.
2. No debe contener espacios en blanco.
3. No debe consistir de solo dígitos.
4. No debe ser igual a las siguientes contraseñas comunes: `password`, `admin`.

### Actividad 2: Mejor contraseña

Escriba una función que reciba como parámetros cuatro contraseñas y retorne un mensaje indicando cuál es la contraseña más segura de las cuatro y su valor.

Mida el puntaje de cada contraseña conforme a los criterios de la Actividad 1.

En caso de empate, elija la primera contraseña con el puntaje más alto.

## Actividad 3: Pruebas

Verifique que su función de puntuación produce los puntajes de la siguiente tabla. Luego, use combinaciones de estas contraseñas para probar que compara contraseñas correctamente, incluyendo casos con puntajes iguales.

| Contraseña | Puntaje |
|------------|---------|
| 1234567    | 0       |
| 12345678   | 0       |
| mi clave   | 0       |
| password   | 0       |
| abcdefgh   | 11      |
| PASSWORD   | 13      |
| ABCDEFGH   | 13      |
| Abcdefgh   | 16      |
| 1234567a   | 18      |
| admin123   | 18      |
| password1  | 19      |

## Entrega

Entregue el archivo a través de Bloque Neón en el laboratorio del Nivel 2 designado como “N2-L2: Condicionales y cadenas de caracteres”.